

CÁLCULO NUMÉRICO– PROVA

Vitor Sales Dias da Rosa

Aluno: _____ Turma: _____

1) Queremos encontrar as raízes da função $f(z) = z^3 - 1$, sabemos que esse problema possui 3 raízes, uma real ($z_1^* = (1, 0)$) e duas imaginárias. A raiz Real (raiz que pertence ao conjunto dos números $\mathbb{R}$) é trivial, porém queremos encontrar as raízes imaginárias dessa função, para isso construímos um sistema equivalente, ou seja, para $z = x + yi$, onde $i = \sqrt{-1}$, temos:

$$\begin{aligned} 0 &= z^3 - 1 \\ &= (x + yi)^3 - 1 \\ &= x^3 + 3x^2yi - 3xy^2 - y^3i - 1 \end{aligned}$$

com a equação acima separando os termos com i , podemos escrever o seguinte sistema não linear.

$$\begin{cases} 3x^2y - y^3 = 0 \\ x^3 - 3xy^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Utiliza o método de Newton para encontrar a solução para o sistema não linear, onde $(x_0, y_0) = (-1, -1)$ e $\varepsilon = 0.01$ para o critério de parada (erro relativo).

2) Dada a tabela abaixo faça a interpolação de Lagrange ($f(x) = P^3(x)$) e calcule o valor da $f(0, 5) - f(-0, 5)$.

x	-2	-1	1	2
y	1	2	0	1

3) Considere a tabela abaixo

x	-0.950	-0.650	-0.350	-0.050	0.250	0.550	0.850	1.150	1.450
$f(x)$	-2.5693	-2.0106	-1.6086	-1.4191	-1.3293	-1.3273	-1.4820	-1.8511	-2.3839

Utilize o Método de Mínimos Quadrados para aproximar o valor da função $f(x)$ para $x = 0, 3$.

OBS: Faça o gráfico para verificar qual é o grau do polinômio que deverá ser utilizado na utilização do método.

4) Sabendo que a curva normal com média zero ($\mu = 0$) e desvio padrão 1 ($\sigma = 1$) é dada pela função $f(x) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$, calcule a probabilidade de um evento ocorrer no intervalo $(-1, 1)$. Utilize para discretização $h = 0.1$ e o Método de Simpson

5) O Métodos de Runge-Kutta de segunda ordem é:

$$\begin{aligned} K1 &= f(x_j, y_j); \\ K2 &= f(x_j + h, y_j + h \cdot K1); \\ y_{j+1} &= y_j + \frac{h}{2} \cdot (K1 + K2). \end{aligned}$$

O método de Runge-Kutta de quarta ordem é dado por:

$$\begin{aligned} K1 &= f(x_j, y_j); \\ K2 &= f(x_j + \frac{h}{2}, y_j + \frac{h \cdot K1}{2}); \\ K3 &= f(x_j + \frac{h}{2}, y_j + \frac{h \cdot K2}{2}); \\ K4 &= f(x_j + h, y_j + h \cdot K3); \\ y_{j+1} &= y_j + \frac{h}{6} \cdot (K1 + 2K2 + 2K3 + K4). \end{aligned}$$

Os dois métodos acima são utilizados para aproximar soluções de EDO de primeira ordem. Para encontrar a aproximação da solução para a EDO abaixo, escrevemos o código ao lado.

$$\begin{cases} y' = -e^y + (x+1)^2 & x \in (0, 1) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Agora, modifique o código para utilizar o Runge-Kutta de quarta ordem e calcule $f(0, 5)$ que o código irá gerar após a modificação.

```
clear all
n=4;
h=(1/n);
x=0;
y=1;
sol=y;
f=@(x,y) -exp(y)+(x+1)*(x+1);
for i=1:n
    K1=f(x,y);
    K2=f(x+h,y+h*K1);
    y=y+h*(K1+K2)/2;
    x=x+h;
    sol=[sol,y];
end
dominio=[0:h:1];
plot(dominio,sol,'*')
```

RESPOSTAS (caso necessário):